

Chapitre 6

La dualité

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a)

$$\max Z = 8x + 6y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 3x + 2y \leq 120 \\ x + 2y \leq 80 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

(b)

$$\min W = 120u + 80v \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 3u + v \geq 8 \\ 2u + 2v \geq 6 \\ u, v \geq 0 \end{cases}$$

Le dual a 2 variables (u, v , autant que de contraintes primales) et 2 contraintes (autant que de variables primales).

(c) u est le prix d'un kg de plastique; v est le prix d'une heure de peinture.

(d) $3u + v \geq 8$: ce que rapporterait une poupée vendue en pièces détachées de ressources (3 kg de plastique et 1 heure de peinture, valorisés à leurs prix duaux) doit valoir au moins la marge de 8 DH qu'elle rapporterait produite. Si cette somme était inférieure à 8, l'usine préférerait toujours produire la poupée plutôt que de céder les ressources correspondantes.

Correction — Exercice 2

(a)

$$\min W = 80u + 100v \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2u + v \geq 50 \\ u + 2v \geq 40 \\ u, v \geq 0 \end{cases}$$

(b) En supposant les deux contraintes saturées : $2u + v = 50$ et $u + 2v = 40$. De la première, $v = 50 - 2u$; en substituant, $u + 2(50 - 2u) = 40 \Rightarrow -3u = -60 \Rightarrow u = 20, v = 10$.

$$W = 80(20) + 100(10) = 1\,600 + 1\,000 = 2\,600$$

(c) En supposant les deux contraintes primales saturées : $2x + y = 80$ et $x + 2y = 100$. De la première, $y = 80 - 2x$; en substituant, $x + 2(80 - 2x) = 100 \Rightarrow -3x = -60 \Rightarrow x = 20, y = 40$.

$$Z = 50(20) + 40(40) = 1\,000 + 1\,600 = 2\,600$$

(d) $Z^* = 2\,600 = W^*$: la dualité forte est vérifiée.

Correction — Exercice 3

(a) Primal en $(10, 10)$: $2(10) + 10 = 30 \leq 80 \checkmark, 10 + 2(10) = 30 \leq 100 \checkmark$, réalisable. Dual en $(25, 10)$: $2(25) + 10 = 60 \geq 50 \checkmark, 25 + 2(10) = 45 \geq 40 \checkmark$, réalisable.

(b) $Z = 50(10) + 40(10) = 900$. $W = 80(25) + 100(10) = 2\,000 + 1\,000 = 3\,000$. On a bien $900 \leq 3\,000$: la dualité faible est vérifiée. L'écart est important (2 100 DH) car **ni l'un ni l'autre** point n'est optimal : on est loin, à la fois, du meilleur plan de production et du meilleur système de prix.

(c) Aux optima ($x = 20, y = 40; u = 20, v = 10$) : contrainte primale 1, $2(20) + 40 = 80$, **saturée**; contrainte primale 2, $20 + 2(40) = 100$, **saturée**. Contrainte duale 1 (associée à x), $2(20) + 10 = 50$, **saturée**, cohérent avec $x = 20 > 0$; contrainte duale 2 (associée à y), $20 + 2(10) = 40$, **saturée**, cohérent avec $y = 40 > 0$. Les quatre égalités des écarts complémentaires sont vérifiées.

(d) D'après le principe « ressource non saturée $\Rightarrow$ prix nul », une ressource en excédent à l'optimum aurait un prix dual **nul** : une unité supplémentaire de cette ressource ne changerait rien à la marge optimale, puisqu'il en reste déjà inutilisé.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a)

$$\min W = 100u + 80v \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2u + v \geq 30 \\ u + v \geq 25 \\ u, v \geq 0 \end{cases}$$

(b) En supposant les deux contraintes saturées : $2u + v = 30$ et $u + v = 25$. En retranchant, $u = 5$, d'où $v = 20$.

$$W = 100(5) + 80(20) = 500 + 1\,600 = 2\,100 = Z^*$$

(c) $x = 20 > 0 \Rightarrow$ la contrainte duale associée à x doit être saturée : $2u + v = 2(5) + 20 = 30 \checkmark$.
 $y = 60 > 0 \Rightarrow$ la contrainte duale associée à y doit être saturée : $u + v = 5 + 20 = 25 \checkmark$. La découpe est saturée ($2(20) + 60 = 100$) $\Rightarrow u = 5 > 0 \checkmark$. La couture est saturée ($20 + 60 = 80$) $\Rightarrow v = 20 > 0 \checkmark$. Les quatre écarts complémentaires sont vérifiés.

(d) Puisque $y = 60$ dépasse largement le minimum 10 exigé, la contrainte de contrat n'est **pas saturée** (son écart est $60 - 10 = 50 > 0$). D'après les écarts complémentaires, son prix dual serait donc **nul** : $w = 0$.

(e) C'est exactement cohérent : le chapitre 5 avait montré que retirer ou ajouter cette contrainte ne changeait rien à la solution optimale, parce qu'elle n'était jamais « la ressource qui bloque ». Un prix dual nul est la traduction, dans le langage de la dualité, de ce même constat : une contrainte qui ne limite rien n'a, par définition, aucune valeur marginale.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a)

$$\min W = 80u + 60v \quad \text{sous} \quad \begin{cases} u + 2v \geq 5 \\ 3u + v \geq 10 \\ u, v \geq 0 \end{cases}$$

En supposant les deux saturées : $u + 2v = 5$ et $3u + v = 10$. De la première, $u = 5 - 2v$; en substituant, $3(5 - 2v) + v = 10 \Rightarrow -5v = -5 \Rightarrow v = 1, u = 3$.

$$W = 80(3) + 60(1) = 240 + 60 = 300$$

(b) Primal saturé : $x + 3y = 80$ et $2x + y = 60$. De la seconde, $y = 60 - 2x$; en substituant, $x + 3(60 - 2x) = 80 \Rightarrow -5x = -100 \Rightarrow x = 20, y = 20$.

$$Z = 5(20) + 10(20) = 100 + 200 = 300 = W^*$$

(c) Le prix dual du façonnage est $u = 3$ DH/heure. Louer une heure à 2 DH est **rentable** : elle vaut 3 DH à l'atelier, donc un gain net de 1 DH par heure louée. Le prix dual du carton est $v = 1$ DH/mètre. Acheter un mètre à 0,50 DH est également **rentable** : gain net de 0,50 DH par mètre.

(a)

$$\min W = 100u + 100v \quad \text{sous} \quad \begin{cases} u + 2v \geq 100 \\ 4u + 3v \geq 200 \\ u, v \geq 0 \end{cases}$$

En supposant les deux saturées : $u + 2v = 100$ et $4u + 3v = 200$. De la première, $u = 100 - 2v$; en substituant, $4(100 - 2v) + 3v = 200 \Rightarrow 400 - 8v + 3v = 200 \Rightarrow -5v = -200 \Rightarrow v = 40$, $u = 100 - 80 = 20$.

$$W = 100(20) + 100(40) = 2\,000 + 4\,000 = 6\,000$$

(b) Primal saturé : $x + 4y = 100$ et $2x + 3y = 100$. De la première, $x = 100 - 4y$; en substituant, $2(100 - 4y) + 3y = 100 \Rightarrow 200 - 8y + 3y = 100 \Rightarrow -5y = -100 \Rightarrow y = 20$, $x = 100 - 80 = 20$.

$$Z = 100(20) + 200(20) = 2\,000 + 4\,000 = 6\,000 = W^*$$

(c) Le prix dual de l'eau est $u = 20$ DH par millier de m^3 . Le canal propose 15 DH, **inférieur** au prix dual : chaque millier de m^3 acheté vaut 20 DH à la coopérative pour un coût de 15 DH, soit un gain net de 5 DH. La coopérative a donc **intérêt** à acheter cette eau supplémentaire, jusqu'à ce que la contrainte cesse d'être la ressource qui limite la production.